

现在我将基于这三个文档，为你生成一份完整的项目核心知识库。

智能旅游助手 - 项目核心知识库

■ 基于 PROJECT_STRUCTURE.md、ARCHITECTURE.md、TECH_STACK.md 综合提炼

一、技术栈总览

语言 & 运行时	Python 3.9+ (后端) + TypeScript 5.2 (前端)	Go (API网关)
前端层	Next.js 14 (SSR/SSG/App Router)	React 18 (组件化、Hooks、虚拟DOM) Tailwind CSS 3.3 (原子化CSS) Zustand 4.4 (全局状态) React Query 3.39 (服务端状态) Axios 1.5 (HTTP客户端) Framer Motion 10 (动画) React Hook Form + Zod (表单+校验) date-fns (日期处理) Lucide React (图标)
后端层	Flask 2.3 (Web框架)	SQLAlchemy 2.0 + Flask-SQLAlchemy 3.0 (ORM) Flask-CORS (跨域) PyJWT (JWT认证) Werkzeug (密码哈希/WSGI) python-dotenv (环境变量)
数据 & 缓存	SQLite (开发) MySQL 8.0 (生产)	Redis 7 (缓存/限流/排行榜/分布式锁)
AI & 外部服务	LLM: GLM-4.6v(智谱) / Kimi K2.5(月之暗面) / DeepSeek V3	天气: 心知天气 API 地图: 高德地图 API
部署 & 运维	Docker + Docker Compose Nginx (反向代理/SSL/静态文件)	Waitress (WSGI生产服务器) Prometheus + Grafana (监控) RotatingFileHandler (日志轮转) + 结构化日志 (JSON)

二、模块划分

travel-assistant/ | —— 【单体核心应用】 app.py —— Flask主应用，所有API路由+业务逻辑 (~4000+行) | models.py —— SQLAlchemy数据模型 (15张核心表) | extensions.py —— Flask扩展配置 (DB/CORS/Cache) | —— 【AI核心模块】 ai-core/ | agents/ —— 旅行规划 Agent / 对话Agent / 推荐Agent | knowledge-base/ —— 目的地知识库 / 旅行贴士知识库 | models/ —— LLM配置 / Embedding模型配置 | —— 【后端微服务】 backend/ —— (Go/

Python, 用于未来的微服务拆分) | gateway/ —— Go语言API网关 (请求路由+负载均衡) | ai-service/ —— AI推理服务 | user-service/ —— 用户管理+认证 | product-service/ —— 产品管理+门票预订 | order-service/ —— 订单处理+支付 | recommend-service/ —— 个性化推荐 | notification-service/ —— 站内/邮件/短信推送 | |—— 【前端】frontend/ | user-web/ —— Next.js 14 用户端 (36个页面) | admin-web/ —— React + Ant Design 管理后台 | |—— 【数据层】database/ | schema/ —— MySQL DDL | migrations/ —— 数据库迁移脚本 | seeds/ —— 种子数据 | |—— 【部署】deployment/ | docker/ —— Dockerfile + docker-compose.yml | kubernetes/ —— K8s部署配置 | monitoring/ —— Prometheus + Grafana 配置 | |—— 【文档】docs/ AI助手提示词 / 设计系统 / 性能优化 / 集成验证 等

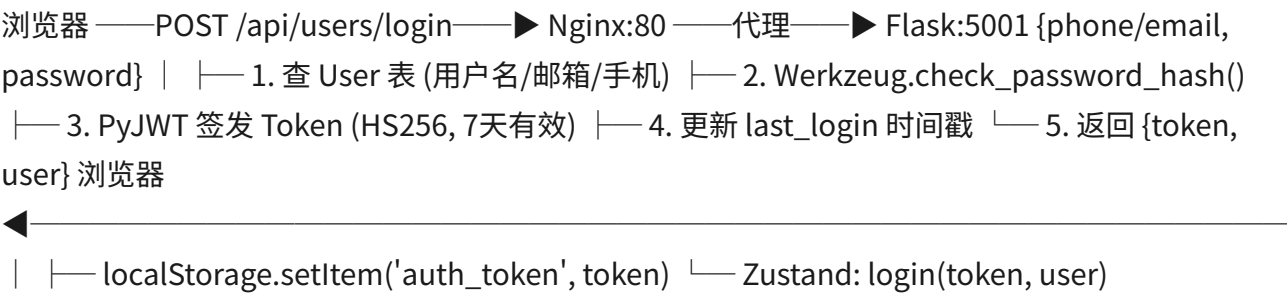
三、模块职责详情

序号	模块	职责	核心文件
1	用户系统	注册/登录、个人信息管理、会员等级、积分、邀请码	app.py:492-814
2	景点管理	景点CRUD、搜索/筛选/排序、分页、详情、评论	app.py:1015-1450
3	行程规划	创建/管理行程、行程项目编排、AI自动生成行程	app.py:2150-2170, 4091-4280
4	AI对话	多轮对话、SSE流式响应、多模型自动降级(Kimi→智谱→OpenAI)	app.py:3807-4090
5	用户收藏	收藏/取消收藏景点、收藏列表	app.py:1642-1709
6	用户足迹	记录浏览历史、访问来源追踪	app.py:1506-1546
7	旅行游记	发布/查看/点赞/评论游记	app.py:1733-1930
8	优惠券	领取/使用/验证优惠券	app.py:1938-2070
9	天气查询	调用心知天气API, 获取实时天气和预报	app.py:2611-2650
10	机票/酒店	航班搜索、酒店搜索、房型查询	app.py:2658-2733

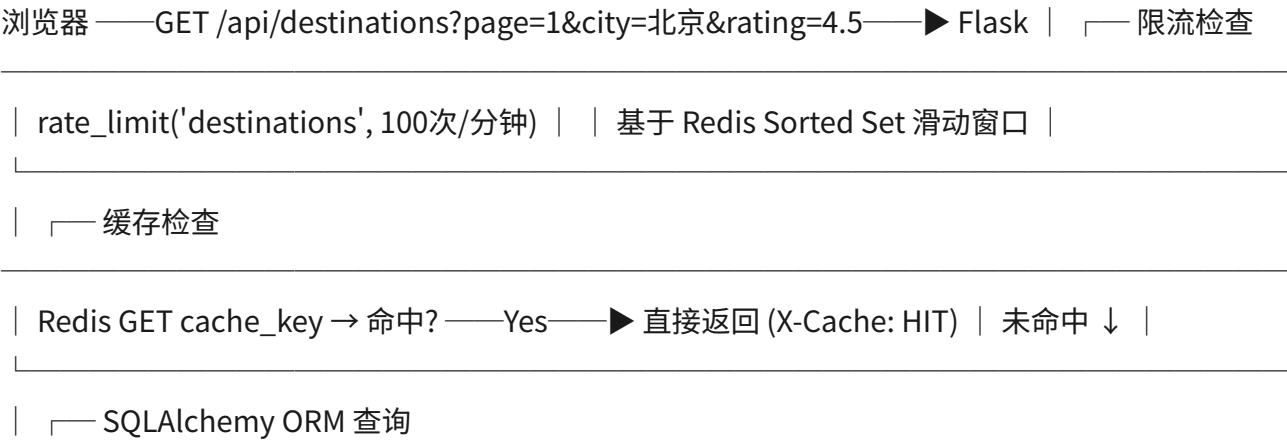
11	客服工单	提交工单/回复工单/管理员处理	app.py:2752-2876
12	管理员系统	用户管理、景点管理、地区管理、统计面板	app.py:2293-2520
13	通知服务	消息推送、已读/未读状态	app.py:3308-3352
14	个性化推荐	基于用户偏好的景点推荐	app.py:3373-3380
15	全局搜索	景点+产品的统一搜索	app.py:3230-3290
16	媒体服务	图片/文件静态服务	app.py:2572-2610
17	产品/订单	产品管理、购物车、订单创建/支付/退款	多段路由
18	站点管理	页面CMS、站点配置、菜单管理	多段路由

四、核心数据流

4.1 用户登录流程 (完整链路)



4.2 景点查询 (带缓存的数据流)



Destination.query.filter(city=北京).filter(rating>=4.5) |
| .order_by(rating.desc()).paginate(page, per_page) | | → 参数化查询, 自动防SQL注入 |

| └─ 写入缓存

| Redis SETEX cache_key 300 (5分钟TTL) |

| 浏览器 ◀── {success, destinations[], total, pages} ───▶ | └─ 组件中
使用: React Query 管理缓存+自动刷新

4.3 AI对话流程 (SSE流式)

浏览器 ── POST /api/chat {messages[]} ──▶ Flask Authorization: Bearer | ── 1. 验证JWT
→ 获取user_id ── 2. 限流: rate_limit('chat', 20次/分钟) ── 3. 尝试调用AI (多模型降级): | Kimi
K2.5 → 失败? | → 智谱 GLM-4.6v → 失败? | → OpenAI (兜底) ── 4. Response Header: |
Content-Type: text/event-stream | Cache-Control: no-cache | X-Accel-Buffering: no ── 5.
Generator 流式输出: 逐chunk yield "data: {...}\n\n"

浏览器 ◀── SSE 流 ───▶ | read stream:
"data: {"type": "content", "data": "北"}\n\n" | read stream: "data: {"type": "content",
"data": "京"}\n\n" | ... | read stream: "data: {"type": "done"}\n\n" ── 逐字渲染 +
typing动画

4.4 AI行程生成流程

浏览器 ── POST /api/itinerary/generate ──▶ Flask {destination: "北京", days: 3} | ── 1. 查
本地景点库: Destination.query.filter(city=北京) ── 2. 构建 Prompt: "为北京生成3日游 + 景点列
表[...]" ── 3. 调用 LLM → 获取结构化行程计划 ── 4. 写数据库: | INSERT INTO trips (user_id,
title, status) | INSERT INTO trip_items (trip_id, destination_id, day) ── 5. 返回 {trip, ai_plan}

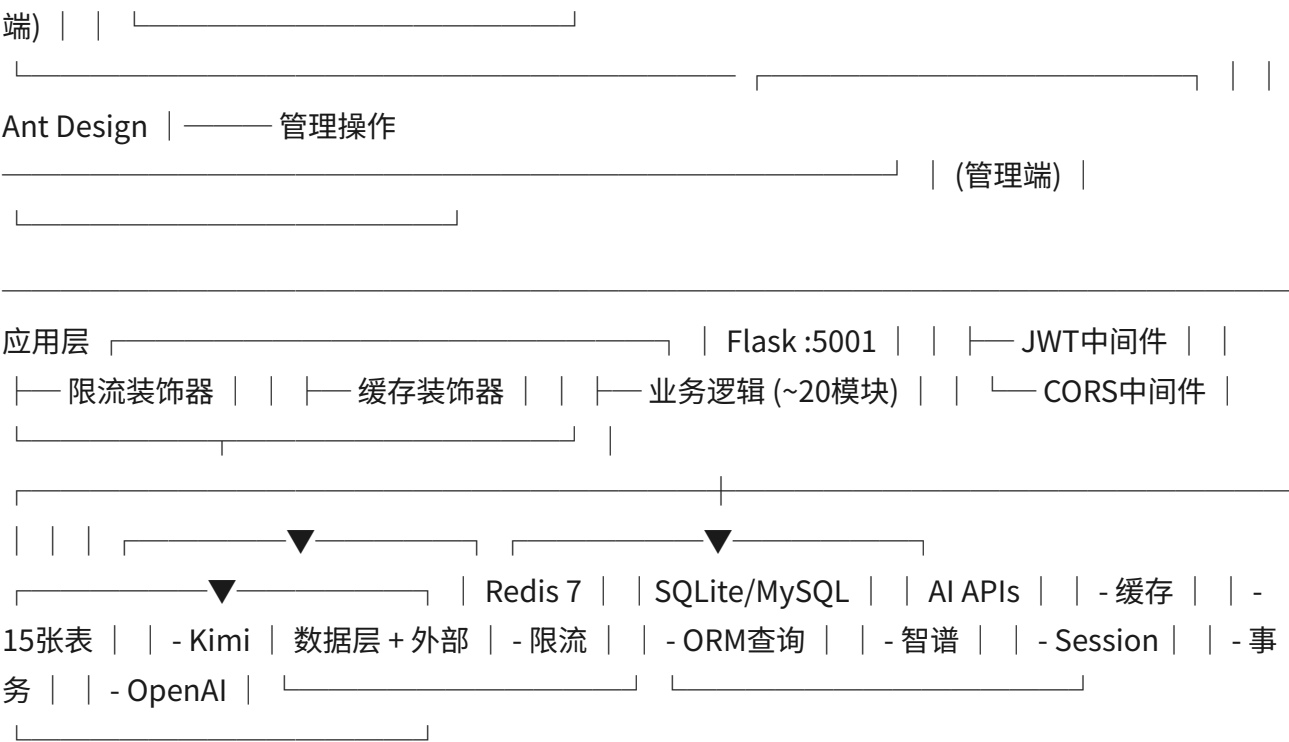
浏览器 ◀── {success, trip, ai_plan} ───▶ | ── 渲染行程卡片 + 地图标记

4.5 完整请求链路 (从外到内)

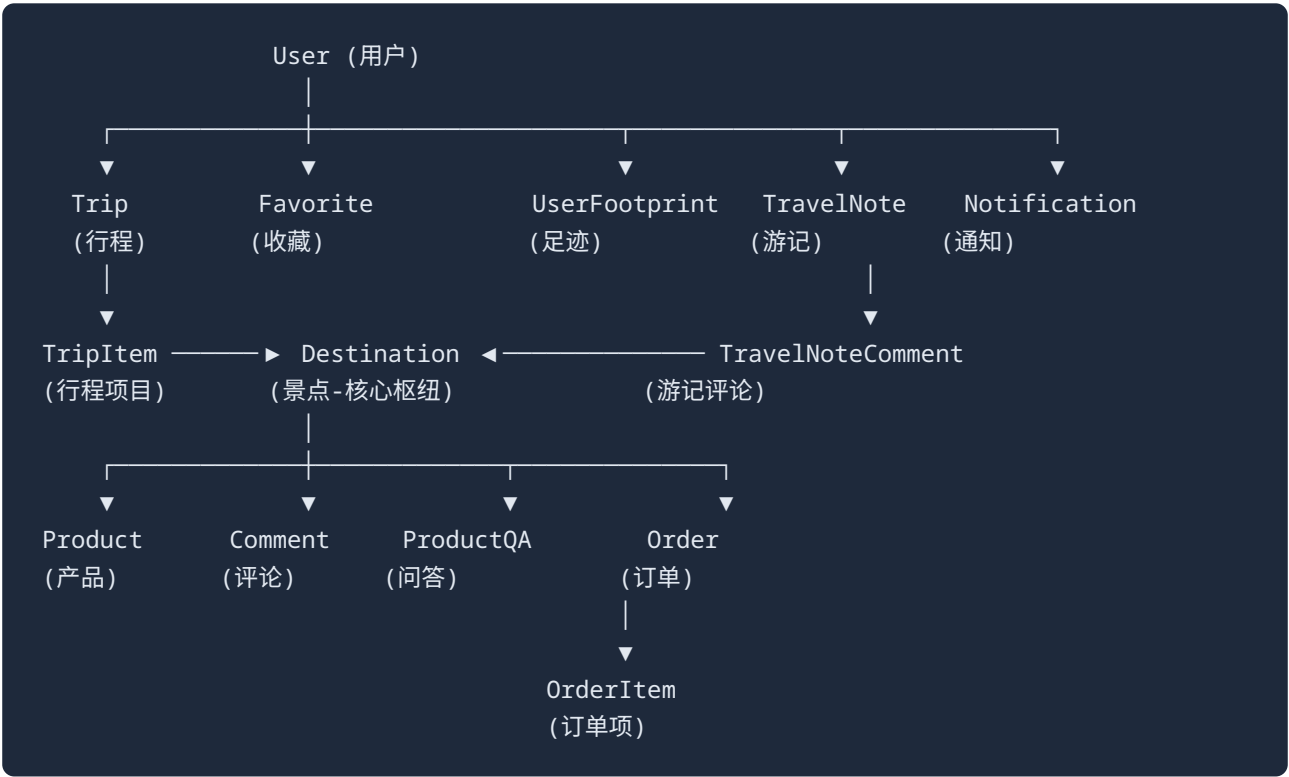
HTTPS

用户

Nginx :443 | ── SSL 终止 客户端层 ── Gzip 压缩 ── 静态文件直返 (/scenic_images/*)
└─ API 请求代理 → Flask :5001 | Next.js 14 | ── SPA
页面 ── 前端页面代理 → Next.js :3000 | (用户



五、数据模型核心关系



核心聚合根: User (用户行为中心) + Destination (景点内容中心) 主要桥接表: TripItem, OrderItem, Favorite, UserFootprint

六、关键数字速览

指标	数值
核心业务表	15 张
API 端点	60+ 个
功能模块	20 个
前端页面	36 个
后端代码量	~10,000+ 行 Python
前端代码量	~8,000+ 行 TypeScript/React
支持的 AI 模型	3 个 (Kimi / 智谱 / OpenAI, 自动降级)
缓存策略	Redis, 不同接口 3min-1h TTL
限流粒度	按接口差异化 (20-100 次/分钟)